Análisis Proyecto Final

Entradas:

-Operación a realizar dentro del programa mediante un menú de opciones

-Valor de los productos que adquirirá el cliente y la cantidad de los mismos

-Monto pagado por el cliente

Proceso:

-El menú se repite hasta que el usuario no elija la opción de salir

-Los productos se siguen pidiendo hasta que el precio sea 0

-Se usan los datos ingresados y se validan, de no hacerse se muestra un error

-Se multiplica el precio por la cantidad de los productos uno por uno y se acumula el subtotal

-Se elige el descuento de aplicar, se calcula el IVA sobre el monto ya con descuento (si aplica) el total a pagar y el cambio

-Se actualizan los acumuladores con los datos necesarios

-Se calcula el promedio por venta si hubo alguna para el resumen diario

Salida:

-Se muestra el menú interactivo para los diferentes procesos

-Si un dato no es valido se especifica el error y se piden de vuelta los parámetros

-Se muestra el recibo de la venta con los descuentos aplicados, impuestos, total a pagar y cambio

-Se muestra el resumen del día así como también un mensaje de error si se solicita sin haber ventas

Pseudocódigo Proyecto Final

```
Definir Menú como Entero
Definir precio como Real
Definir Cantidad como Entero
Definir Subtotal como Real
Definir Descuento como Real
Definir IVA como Real
Definir Total como Real
Definir Pago como Real
Definir Cambio como Real
Definir Total_Vendido como Real
Definir Venta_Mayor como Real
Definir Venta_Menor como Real
Definir Total_Descuentos como Real
Definir Contador_Ventas como Entero
Definir Promediov como Real

Inicio
Total_Vendido = 0
Venta_Mayor = 0
Venta_Menor = 0
Total_Descuentos = 0
Contador_Ventas = 0

Repetir
  Mostrar "Buen dia, Que desea hacer?"
```

```
Mostrar "1. Registrar venta"
Mostrar "2. Ver el resumen parcial del dia"
Mostrar "3. Cerrar caja y salir"
Escribir en Menú
Cambiar entre Menú

Si es 1:
  Subtotal = 0
  Repetir
    Mostrar "Ingrese el precio del producto o 0 para terminar"
    Escribir en precio
    Si precio < 0 Entonces
      Mostrar "Error, ingrese un precio valido"
    Sino
      Si precio > 0 Entonces
        Mostrar "Ingrese la cantidad de producto"
        Escribir en Cantidad
        Mientras Cantidad < 1 o Cantidad > 100
          Mostrar "Error, la cantidad debe ser de 1 a 100"
          Mostrar "Ingrese la cantidad de producto"
          Escribir en Cantidad
        FinMientras
        Subtotal = Subtotal + precio * Cantidad
        Mostrar "El subtotal es: ", Subtotal
      FinSi
    FinSi
  Hasta que precio = 0
```

```
Si Subtotal > 0 Entonces
  Descuento = 0
  Si Subtotal >= 100 Y Subtotal < 500 Entonces
    Descuento = Subtotal * 5%
  Sino
    Si Subtotal >= 500 Entonces
      Descuento = Subtotal * 10%
    FinSi
  FinSi
  Subtotal = Subtotal - Descuento
  IVA = Subtotal * 12%
  Total = IVA + Subtotal
  Mostrar "El total de la compra es: ", Total
  Pago = 0
  Repetir
    Mostrar "Ingrese el pago hecho por el cliente"
    Escribir en Pago
    Si Pago < Total Entonces
      Mostrar "Ingrese el monto correcto a pagar"
    FinSi
  Hasta que Pago >= Total
  Cambio = Pago - Total

  Mostrar "RECIBO"
  Mostrar "Subtotal: ", Subtotal + Descuento
  Mostrar "Descuento: ", Descuento
```

```
      Mostrar "Subtotal con descuento: ", Subtotal
      Mostrar "IVA (12%): ", IVA
      Mostrar "Total: ", Total
      Mostrar "Pago: ", Pago
      Mostrar "Cambio: ", Cambio
      Mostrar "Gracias por su compra"

      Contador_Ventas = Contador_Ventas + 1
      Total_Vendido = Total_Vendido + Total
      Total_Descuentos = Total_Descuentos + Descuento
      Si Contador_Ventas = 1 Entonces
        Venta_Menor = Total
        Venta_Mayor = Total
      Sino
        Si Venta_Mayor < Total Entonces
          Venta_Mayor = Total
        FinSi
        Si Venta_Menor > Total Entonces
          Venta_Menor = Total
        FinSi
      FinSi
    Sino
      Mostrar "No se registraron ventas"
    FinSi

  Si es 2:
    Si Contador_Ventas > 0 Entonces
```

```
        Promediov = Total_Vendido / Contador_Ventas
        Mostrar "Ventas hechas en el dia: ", Contador_Ventas
        Mostrar "Total vendido en el dia: ", Total_Vendido
        Mostrar "Venta mayor del dia: ", Venta_Mayor
        Mostrar "Venta menor del dia: ", Venta_Menor
        Mostrar "Promedio por venta: ", Promediov
        Mostrar "Descuentos totales aplicados: ", Total_Descuentos
      Sino
        Mostrar "No se han registrado ventas"
      FinSi

    Si es 3:
      Mostrar "Nos vemos"

    De otro Modo:
      Mostrar "Error, elija una opción válida"

    FinCambiar
  Hasta que Menú = 3
  Fin
```